



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Marco Teórico

Videojuego educativo de simulación gamificada para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a estudiantes de Informática y Sistemas

Área: Ingeniería de Software

Subárea: Videojuegos y Gamificación

Materia: Taller de Grado I

Estudiante: José Daniel Virreira Rufino

Docente: Lic. Corina Justina Flores Villaroel

Grupo: 6

Gestión: I/2026

Índice

1	Capítulo 1: Ciberseguridad en la Educación Superior	2
1.1	Concepto de ciberseguridad	2
1.2	Amenazas y vulnerabilidades	3
1.3	Factor humano en los incidentes	3
1.4	Síntesis del capítulo	4
2	Capítulo 2: Aprendizaje Práctico de Ciberseguridad	5
2.1	Limitaciones del enfoque teórico	5
2.2	Aprendizaje activo	5
2.3	Retroalimentación en el aprendizaje	6
2.4	Síntesis del capítulo	6
3	Capítulo 3: Gamificación y Juegos Serios	7
3.1	Gamificación	7
3.2	Juegos serios	7
3.3	Relación con la enseñanza de ciberseguridad	8
3.4	Síntesis del capítulo	8
4	Referencias	9

1. Capítulo 1: Ciberseguridad en la Educación Superior

La ciberseguridad es el punto de partida del proyecto porque define el tipo de problemas que el videojuego busca representar. En una carrera informática, este campo no debería tratarse solamente como teoría, sino como una competencia práctica para proteger información, sistemas y servicios frente a riesgos digitales (NIST, 2024).

Este capítulo reúne conceptos base sobre seguridad de la información, amenazas, vulnerabilidades y factor humano. Estos elementos permiten justificar por qué un simulador puede apoyar la formación de estudiantes que necesitan analizar casos, reconocer señales de riesgo y decidir respuestas apropiadas (ISO/IEC, 2022).

1.1. Concepto de ciberseguridad

La ciberseguridad comprende prácticas, procesos y controles orientados a proteger sistemas, redes, dispositivos e información frente a accesos no autorizados, alteraciones, interrupciones o ataques. Sus principios más conocidos son confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque resumen qué se busca proteger en un sistema digital (Stallings & Brown, 2018).

Principio	Relación con el proyecto
Confidencialidad	Evitar que credenciales, datos personales o información institucional sean expuestos por engaños o accesos indebidos (NIST, 2024).
Integridad	Reconocer alteraciones en mensajes, archivos, registros o procesos que podrían indicar una actividad maliciosa (Stallings & Brown, 2018).
Disponibilidad	Comprender que una mala decisión puede afectar servicios, equipos o continuidad de trabajo dentro de un escenario simulado (ISO/IEC, 2022).

En el videojuego, estos principios se traducen en situaciones concretas: un correo falso puede comprometer credenciales, un archivo malicioso puede modificar información y un equipo infectado puede dejar de operar. De esta forma, la teoría se relaciona con decisiones visibles dentro de un escenario de juego (NIST, 2024).

1.2. Amenazas y vulnerabilidades

Una amenaza digital es una acción o evento capaz de causar daño, mientras que una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser aprovechada. Esta diferencia es importante porque permite analizar un incidente no solo desde el ataque, sino también desde las condiciones que facilitaron que ocurra (ISO/IEC, 2022).

Para el proyecto se consideran amenazas iniciales que pueden representarse con claridad en un videojuego educativo:

- *Phishing*: mensajes que imitan comunicaciones legítimas para robar información o credenciales (Verizon, 2024).
- *Malware*: software malicioso que altera, bloquea, roba o destruye información (Stallings & Brown, 2018).
- *Ingeniería social*: manipulación de personas para obtener accesos, códigos o datos sensibles (Verizon, 2024).
- *Ransomware*: ataque que cifra información y exige pago para recuperarla (Verizon, 2024).

Las vulnerabilidades no siempre dependen de fallas técnicas. También pueden surgir por contraseñas débiles, sistemas sin actualizar, permisos excesivos o falta de verificación de enlaces. Por eso, el videojuego debe presentar pistas que obliguen al estudiante a mirar detalles antes de decidir (Stallings & Brown, 2018).

1.3. Factor humano en los incidentes

El factor humano tiene un peso importante en los incidentes de seguridad, especialmente cuando existen credenciales robadas, errores de configuración o respuestas apresuradas ante mensajes engañosos. Esta realidad hace necesario trabajar la formación desde escenarios donde el estudiante pueda equivocarse y revisar consecuencias sin afectar sistemas reales (Verizon, 2024).

En el proyecto, este aspecto se refleja en correos sospechosos, llamadas de supuesto soporte, enlaces con dominios alterados y decisiones de contención. La intención es que el estudiante practique una forma de razonamiento profesional: observar, comparar, sospechar con fundamento y actuar según el nivel de riesgo (NIST, 2024).

1.4. Síntesis del capítulo

La ciberseguridad aporta el contenido central que el videojuego debe representar. Los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y factor humano permiten diseñar casos donde el estudiante no solo reconoce definiciones, sino que aplica criterios de seguridad en situaciones concretas (ISO/IEC, 2022).

2. Capítulo 2: Aprendizaje Práctico de Ciberseguridad

El aprendizaje práctico es necesario porque la ciberseguridad no se limita a saber conceptos, sino a usarlos en momentos donde la información puede ser incompleta o ambigua. Un estudiante puede conocer qué es el *phishing*, pero aun así fallar si no sabe revisar dominios, remitentes o señales de urgencia falsa (Prince, 2004).

Este capítulo explica por qué el proyecto se apoya en actividades interactivas. La propuesta no busca reemplazar la clase teórica, sino complementarla con ejercicios donde el estudiante tome decisiones, observe consecuencias y refuerce su criterio de respuesta (Kolb, 1984).

2.1. Limitaciones del enfoque teórico

La enseñanza expositiva permite introducir conceptos, pero no siempre alcanza para desarrollar habilidades de análisis y respuesta. En seguridad informática, muchas tareas requieren práctica: revisar un correo, interpretar una alerta, decidir si se escala un caso o contener un equipo comprometido (Prince, 2004).

En grupos numerosos, el docente puede tener dificultades para acompañar a cada estudiante durante ejercicios prácticos. Esto reduce oportunidades de retroalimentación y puede dejar una brecha entre lo que el estudiante sabe explicar y lo que realmente puede resolver frente a un caso (Biggs & Tang, 2011).

2.2. Aprendizaje activo

El aprendizaje activo plantea que el estudiante participa mediante análisis, resolución de problemas y toma de decisiones. Este enfoque encaja con ciberseguridad porque obliga a usar evidencias, evaluar alternativas y justificar acciones frente a una situación concreta (Prince, 2004).

Estrategia	Aplicación en el videojuego
Análisis de casos	Correos, llamadas y alertas con información incompleta o sospechosa (Kolb, 1984).
Toma de decisiones	Acciones como aprobar, escalar, reportar o contener un incidente (Prince, 2004).
Aprendizaje por error	Consecuencias mostradas en reportes de turno y registros del sistema (Hattie & Timperley, 2007).

Progresión gradual	Casos simples al inicio y escenarios combinados en niveles posteriores (Biggs & Tang, 2011).
--------------------	--

Desde esta perspectiva, el videojuego funciona como un espacio de práctica controlada. El estudiante puede ensayar respuestas y equivocarse sin generar daño real, lo cual resulta útil para temas donde el error en un entorno laboral puede tener consecuencias serias (Kolb, 1984).

2.3. Retroalimentación en el aprendizaje

La retroalimentación ayuda a reducir la distancia entre el desempeño actual y el desempeño esperado. Para que sea útil, debe entregar información sobre la acción realizada y orientar una mejora, no solo indicar si algo estuvo bien o mal (Hattie & Timperley, 2007).

En el proyecto, la retroalimentación se plantea mediante consecuencias dentro del escenario. Por ejemplo, si el jugador aprueba un correo sospechoso, el reporte posterior puede indicar que un equipo inició actividad anómala. Así se mantiene el tono de simulación y, al mismo tiempo, el estudiante entiende el efecto de su decisión (Hattie & Timperley, 2007).

2.4. Síntesis del capítulo

El aprendizaje práctico justifica el uso de escenarios interactivos en el proyecto. Para formar habilidades de ciberseguridad, el estudiante necesita observar, decidir y revisar consecuencias. El videojuego se plantea como una forma de apoyar ese proceso sin abandonar el contenido académico (Prince, 2004).

3. Capítulo 3: Gamificación y Juegos Serios

La gamificación y los juegos serios permiten estructurar una experiencia educativa con reglas, retos, progreso y retroalimentación. En este proyecto, estos elementos se usan para ordenar la práctica de ciberseguridad y no solamente para hacer que la actividad parezca entretenida (Deterding et al., 2011).

Este capítulo desarrolla la relación entre juego y aprendizaje. La idea principal es que una mecánica de juego tiene valor educativo cuando obliga al estudiante a aplicar un criterio relacionado con el objetivo de formación (Kapp, 2012).

3.1. Gamificación

La gamificación consiste en utilizar elementos de diseño de juego en contextos que no son principalmente lúdicos. Entre estos elementos se encuentran niveles, misiones, puntos, progreso, retos, restricciones de tiempo y recompensas (Deterding et al., 2011).

En el videojuego propuesto, la gamificación aparece en el mapa de casos, el turno del analista, la reputación, los módulos activos y el reporte de cierre. Estos elementos ayudan a organizar la dificultad y a mantener la atención del estudiante sobre las decisiones que toma (Kapp, 2012).

3.2. Juegos serios

Los juegos serios son aplicaciones interactivas diseñadas con una finalidad formativa, de entrenamiento o concientización. Su objetivo no es eliminar la diversión, sino hacer que las mecánicas del juego sirvan a un propósito educativo definido (Michael & Chen, 2006).

Elemento de juego	Función educativa
Rol de analista SOC	Sitúa al estudiante en un contexto profesional simulado (Michael & Chen, 2006).
Casos progresivos	Organiza amenazas por dificultad y tema (Kapp, 2012).
Decisiones	Obliga a aplicar criterio, no solo recordar conceptos (Deterding et al., 2011).
Reporte final	Presenta consecuencias y permite revisar errores (Hattie & Timperley, 2007).

En ciberseguridad, los juegos serios son pertinentes porque permiten representar ataques e incidentes sin exponer sistemas reales. Esta característica es útil para entrenar identificación de amenazas, priorización y respuesta dentro de un ambiente controlado (Ng & Hasan, 2024).

3.3. Relación con la enseñanza de ciberseguridad

La relación entre gamificación y ciberseguridad se sostiene en que muchos incidentes pueden convertirse en escenarios de decisión. El estudiante recibe información, detecta señales, compara datos y elige una acción, lo cual se aproxima al razonamiento usado en análisis de seguridad (Irvine, 2005).

Antecedentes como CyberCIEGE muestran que los juegos pueden representar decisiones de seguridad informática dentro de entornos simulados. En el presente proyecto, esta idea se adapta a una experiencia más accesible: correos sospechosos, consola, llamadas, registro de turno y reportes de consecuencias (Irvine, 2005).

3.4. Síntesis del capítulo

La gamificación aporta estructura y motivación, mientras que los juegos serios aportan finalidad educativa. Juntas, ambas bases sostienen la propuesta de un videojuego que permita practicar ciberseguridad mediante observación, toma de decisiones y retroalimentación integrada al escenario (Deterding et al., 2011).

4. Referencias

- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university*. McGraw-Hill Education.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*.
- Irvine, C. (2005). CyberCIEGE: A game for computer network security education. *IEEE Security & Privacy Magazine*.
- ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection*.
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction*. Pfeiffer.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning*. Prentice Hall.
- Michael, D., & Chen, S. (2006). *Serious games: Games that educate, train, and inform*. Thomson Course Technology.
- Ng, C. Y., & Hasan, M. K. (2024). Cybersecurity serious games development: A systematic review. *Computers & Security*.
- NIST. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. National Institute of Standards and Technology.
- Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*.
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer security: Principles and practice*. Pearson.
- Verizon. (2024). *Data Breach Investigations Report*.